

LÓGICA COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dedução natural na lógica proposicional: introdução

Edilson José Rodrigues

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Definir como são provados os sequentes lógicos com dedução natural.
- > Reconhecer as regras para controle das conjunções lógicas.
- > Construir provas usando regras com implicações.

Introdução

Humanos são dotados da capacidade de raciocinar e argumentar. Raciocinar nada mais é do que sequenciar premissas e extrair uma conclusão. Uma premissa, por sua vez, é a afirmação ou a negação de um fato, como “o ser humano é mortal”. Para chegar a uma conclusão a partir de uma premissa, é necessário passar por outras premissas intermediárias, além de ordená-las. O correto é partir de um fato amplo e generalista, passando por fatos e hipóteses menores, e chegar à conclusão.

Aristóteles dedicou um momento especial para o estudo da dedução, o **si-logismo**. No entanto, a dedução não produz conhecimento novo, apenas especificações de uma lei geral. Então, em 1930 Gentzen propôs a dedução natural utilizando formalismos mais restritos, para traduzir as frases em linguagem natural independentemente do idioma. Com a lógica proposicional, a barreira da língua não é um entrave, servindo para qualquer fato declarativo em qualquer idioma.

A dedução em lógica proposicional permite provar os sequentes que podem representar situações do cotidiano. Em computação, isso é importante por permitir

transformar problemas do dia a dia em fórmulas padronizadas e obter conhecimento pela dedução e pela indução. Neste capítulo, você vai estudar como são provados os seqüentes lógicos e como formalizar frases em formato de lógica proposicional, além de conhecer dois tipos de regras de dedução: eliminação de conjunções e implicações.

Prova de seqüentes lógicos com a dedução natural

Seqüentes lógicos são utilizados para produzir análise de situações reais e oferecer a capacidade de produzir argumentos sobre eles de um modo formal. Esses argumentos devem ser válidos, além de apresentados e justificados rigorosamente, para que possam ser executados em um computador (HUTH; RYAN, 2004). Veja o seguinte exemplo:

Se João não tiver dinheiro ou não houver ingressos disponíveis,
então João não poderá ir ao estádio. João foi ao estádio.
Portanto, João tinha dinheiro e havia ingressos disponíveis.

De forma intuitiva, percebemos que o argumento é válido, pois na terceira frase (João foi ao estádio) há um fato relevante, que acontecerá somente se a primeira frase for negada. Assim, a conclusão torna-se verdadeira com base nos fatos elencados nas premissas. A ideia deste capítulo é mostrar como fazer essas deduções de forma lógica e formal, uma vez que esse primeiro exemplo foi resolvido de forma intuitiva.

Veja agora o mesmo exemplo, mas trocando as frases por letras.

- p : João tem dinheiro
- q : Há ingressos disponíveis
- r : João foi ao estádio

O mesmo exemplo ficaria da seguinte forma:

Se não p ou não q então não r . r . Portanto, p e q .

A lógica proposicional é uma das ferramentas que você pode utilizar para tornar os argumentos rigorosos e permite uma clareza em sua estrutura lógica. A lógica proposicional se baseia em proposições (ou frases declarativas), tornando possível argumentar se uma proposição é verdadeira ou

falsa. No exemplo anterior, temos três proposições: “João tem dinheiro”, “Há ingressos disponíveis” e “João foi ao estádio”. Para todas elas, é possível atribuir valores de verdadeiro ou falso. Há outros tipos de frases que não são declarativas, isto é, não permitem a atribuição de verdadeiro ou falso. Veja alguns exemplos a seguir.

Você poderia me passar o açúcar?
Preparar, apontar, fogo!
Tenha um ótimo dia!

O objeto de interesse na lógica proposicional são as frases declarativas ou afirmações, especificando-as e verificando se um programa ou sistema satisfaz determinada especificação (HUTH; RYAN, 2004). Assim, é necessário desenvolver um cálculo que permita obter conclusões por meio de hipóteses.

O sistema lógico apresentado neste capítulo é de natureza simbólica e baseado em frases declarativas atômicas, ou seja, que não podem se subdividir. Qualquer codificação realizada com esse sistema é, na verdade, uma composição de símbolos variáveis que representam as proposições atômicas e conectores lógicos, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Símbolos para construção de proposições

Símbolo	O que representa	Utilização
p, q, r	Frases declarativas	São utilizadas letras minúsculas, começando em p . Pode ser usada a notação $p1, p2, p3$, etc.
$\vee$	Disjunção	Utilizado para afirmar que pelo menos uma das frases declarativas da proposição é verdadeira.
$\wedge$	Conjunção	Utilizado para representar situações em que todos os elementos são verdadeiros.
$\neg$ ou $\sim$	Negação	Utilizados para negar uma frase declarativa, ou seja, atribuir um valor contrário ao que ela possui.
$\rightarrow$	Implicação	Utilizado para expressar implicação entre frases declarativas, sugerindo que uma é sequência lógica de outra.
$\vdash$	Consequência lógica	Utilizado para representar um conjunto de premissas.

Além desses símbolos, você pode utilizar os parênteses para evitar ambiguidades na interpretação. Veja o exemplo anterior escrito de acordo com o simbolismo apresentado:

$$(\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg r, r \vdash p \wedge q$$



Saiba mais

A negação $\neg$ tem prioridade maior sobre $\wedge$ e $\vee$, e estes têm prioridade sobre a implicação $\rightarrow$. Portanto, primeiro resolve-se a negação; depois, conjunções e disjunções; e por último, as implicações. Além disso, alguns autores utilizam o símbolo $\sim$ para representar a negação.

Um argumento válido é aquele que se pode demonstrar. Nessa demonstração, a aplicação das regras e a ordem em que devem ser aplicadas não são triviais: você deve escolher essas regras de forma cuidadosa para não “provar” argumentos inválidos. Veja o exemplo $p, q \vdash p \wedge \neg q$. Imagine que p represente “azul é uma cor”, e q seja “verde é uma cor”. Esses fatos não permitem dizer que “azul é uma cor e verde não é uma cor”. Portanto, são necessárias regras para essas inferências lógicas, que serão apresentadas a seguir. As regras serão apresentadas sob formas de seguinte:

Premissa 1

Premissa 2

$\vdots$

Premissa N

Conclusão

Regras para introduzir e eliminar conjunções

A primeira regra é denominada **e-introdução**. Nessa regra, é possível concluir $\phi \wedge \psi$, uma vez que conhecemos ϕ e ψ separadamente. É descrita da seguinte forma:

$$\frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} \wedge i$$

Acima da linha, estão as duas premissas e, abaixo, a conclusão da regra. Observe que não se trata da conclusão final do argumento; podem ser necessárias outras regras para chegar à conclusão final. Nesse caso, a conjunção $\wedge$ está unindo os sequentes que antes estavam separados.

A seguir seguem as regras para a eliminação das conjunções, a **e-eliminação**:

$$\frac{\phi \wedge \psi}{\phi} \wedge e_1$$

$$\frac{\phi \wedge \psi}{\psi} \wedge e_2$$

A regra $\wedge e_1$ define que se você tiver os valores de $\phi \wedge \psi$, é permitido concluir o valor de ϕ aplicando essa regra. O mesmo vale para a regra $\wedge e_2$, mas concluindo ψ . Em outras palavras, se você tem a demonstração de $\phi \wedge \psi$, pode ter uma demonstração de ϕ ou ψ .



Saiba mais

Na regra $\wedge e_1$, a conclusão ϕ é igual ao primeiro fator da conjunção na premissa, e o segundo fator é irrelevante. Já na regra $\wedge e_2$, a conclusão ψ é igual ao segundo fator, e o primeiro elemento (ϕ) é irrelevante. Vale ressaltar que ϕ e ψ são formas genéricas de fórmulas. Por exemplo, dado o argumento “está chovendo e vou à escola”, você pode deduzir “está chovendo” utilizando $\wedge e_1$ ou “vou à escola” com $\wedge e_2$.

A seguir, você verá alguns exemplos de como provar os sequentes utilizando essa fórmula.

Para provar que $p \wedge q, r \vdash q \wedge r$ é válido, inicialmente é necessário escrever as premissas:

1. $p \wedge q$ premissa
2. r premissa

Pela aplicação da segunda regra de eliminação da conjunção ($\wedge e_2$), usando a primeira premissa, obtém-se a fórmula q .

$$\frac{p \wedge q}{q} \wedge e_2$$

Assim, acrescentamos mais uma linha em nossa prova, indicando qual regra foi utilizada e sobre qual fórmula (neste caso, a fórmula da linha 1):

1. $p \wedge q$ premissa
2. r premissa
3. q $\wedge e_2$ 1

Como as fórmulas q e r já foram concluídas (linhas 3 e 2), pode-se concluir que $q \wedge r$ também é verdadeira. Utilizando a regra da introdução da conjunção, temos:

$$\frac{q \quad r}{q \wedge r} \wedge i$$

Portanto, a linha 4 segue a aplicação da regra:

1. $p \wedge q$ premissa
2. r premissa
3. q $\wedge e_2$ 1
4. $q \wedge r$ $\wedge i$ 3,2

Perceba que, se chegou no consequente $q \wedge r$, a dedução $p \wedge q, r \vdash q \wedge r$ é correta.

A seguir, veja mais um exemplo.

Para provar que o sequente $(p \wedge q) \wedge r, s \wedge t \vdash q \wedge s$ está correto, inicialmente elencamos as premissas:

1. $(p \wedge q) \wedge r$ premissa
2. $s \wedge t$ premissa

Aplicando e-eliminação na linha 1, temos:

1. $(p \wedge q) \wedge r$ premissa
2. $s \wedge t$ premissa
3. $p \wedge q$ $\wedge e_1$ 1

Por meio da e-eliminação na linha 3 obtém-se q :

1. $(p \wedge q) \wedge r$ premissa
2. $s \wedge t$ premissa
3. $p \wedge q$ $\wedge e_1$ 1
4. q $\wedge e_2$ 3

Aplicando e-eliminação na linha 2, obtemos o s :

1. $(p \wedge q) \wedge r$ premissa
2. $s \wedge t$ premissa
3. $p \wedge q$ $\wedge e_1$ 1
4. q $\wedge e_2$ 3
5. s $\wedge e_1$ 2

Por fim, aplica-se e-introdução entre as linhas 4 e 5:

1. $(p \wedge q) \wedge r$ premissa
2. $s \wedge t$ premissa
3. $p \wedge q$ $\wedge e_1$ 1
4. q $\wedge e_2$ 3
5. s $\wedge e_1$ 2
6. $q \wedge s$ $\wedge i$ 4,5

Portanto, o sequente está correto.

Se um argumento for válido, é possível que haja mais de uma forma de demonstrá-lo. Observe no exemplo anterior que poderíamos aplicar uma e-eliminação na linha 2 antes da linha 1. O importante é começar com as premissas e, a partir do topo, encontrar a prova do sequente.

Regras para introduzir e eliminar implicações

Há uma regra para introduzir e outra para eliminar as implicações. A regra para a eliminação das implicações, também chamada de *modus ponens* (MP), é uma das mais importantes da lógica proposicional. Nessa regra, dada uma fórmula ϕ e o fato de que ϕ implica ψ , pode-se concluir ψ . É escrita como:

$$\frac{\phi \quad \phi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ MP}$$

A seguir, há algumas demonstrações dessa regra com exemplos de proposições p e q . Suponha que:

p : Pedro está rico.

$p \rightarrow q$: Se Pedro está rico, então ele ganhou na loteria.

de modo que q é “Pedro ganhou na loteria”. Sabendo que Pedro está rico e sabendo que se fica rico quando se ganha na loteria, pode-se combinar essas informações para concluir que Pedro ganhou na loteria. Portanto, a justificativa para a regra MP é uma questão de bom senso. Veja um exemplo aplicado à programação:

p : O valor da variável é `int`.

$p \rightarrow q$: Se o valor da variável é `int`, então a saída da função é `float`.

Nesse caso, você pode concluir que a saída da função é `float` se o valor da variável é `int` aplicando a MP. A fórmula p é essencial para a aplicação da regra. Há casos em que $p \rightarrow q$ é satisfeito, mas não satisfaz p . Por exemplo, se a variável for do tipo `bool`, não será capaz de concluir a saída q .



Saiba mais

De acordo com Huth e Ryan (2004), os parâmetros formais ϕ e ψ na regra MP podem representar qualquer frase, inclusive as compostas.

Agora, veja alguns exemplos de aplicação da regra MP.

A dedução $\neg p \wedge q, \neg p \wedge q \rightarrow r \vee \neg p \vdash r \vee \neg p$ é correta, como mostra a prova a seguir. A regra MP é aplicada sobre as premissas nas linhas 1 e 2:

- | | |
|--|----------|
| 1. $\neg p \wedge q$ | premissa |
| 2. $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee \neg p$ | premissa |
| 3. $r \vee \neg p$ | MP 2,1 |

No próximo exemplo, você verá que a regra MP pode ser aplicada diversas vezes na mesma prova.

Prova de $p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r) \vdash r$:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. p | premissa |
| 2. $p \rightarrow q$ | premissa |
| 3. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | premissa |
| 4. q | MP 1,2 |
| 5. $q \rightarrow r$ | MP 1,3 |
| 6. r | MP 4,5 |

A regra para introduzir implicação, por sua vez, é um pouco mais complicada do que as regras para eliminação. Com base em Singh (2020), Souza (2002), Abe, Scalzitti e Silva Filho (2002) e Barbosa (2017), temos a regra de introdução da implicação (denotada por $\rightarrow i$), mostrada a seguir:

$$\frac{\begin{array}{c} [\phi]^j \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\phi \rightarrow \psi} (\rightarrow i)^j$$

A primeira linha da regra, $[\phi]$, é uma hipótese, ou seja, uma suposição temporária de que uma fórmula ϕ é verdadeira. A premissa da regra informa que a partir da hipótese ϕ , usando quaisquer regras de dedução natural, foi produzido um conjunto de deduções $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ com $\phi_n = \psi$. Em outras palavras, foi possível deduzir ψ a partir de ϕ . A conclusão da regra significa que, se tal dedução foi possível, pode-se concluir que $\phi \rightarrow \psi$ é verdadeira. Além disso, a regra afirma que a hipótese ϕ e todas as regras derivadas dela até ψ podem ser usadas até o momento em que ψ é encontrada. A partir do momento em que se conclui $\phi \rightarrow \psi$, nenhuma das fórmulas entre ϕ e ψ , incluindo estas, pode mais ser usada. Existe um escopo definido para a hipó-

tese, um determinado local em que é possível usá-la. Nas provas, você verá esse escopo abrindo e fechando uma caixa, como mostra o exemplo a seguir.

Para provar $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \vdash p \rightarrow r$, inicia-se listando as premissas:

1. $p \rightarrow q$ premissa

2. $q \rightarrow r$ premissa

O objetivo é chegar na fórmula $p \rightarrow r$ e, portanto, parece razoável usar a regra de introdução da implicação. A regra afirma que se usarmos p como hipótese e formos capazes de deduzir r , então podemos concluir $p \rightarrow r$. Colocando a hipótese p como a seguir:

1. $p \rightarrow q$ premissa

2. $q \rightarrow r$ premissa

3. p	hipótese
--------	----------

Precisamos deduzir q a partir da hipótese. Para tanto, utilizamos MP nas linhas 1 e 3:

1. $p \rightarrow q$ premissa

2. $q \rightarrow r$ premissa

3. p	hipótese
--------	----------

4. q	MP 1,3
--------	--------

Agora é necessário deduzir r . Para isso, aplicamos MP entre 2 e 4:

1. $p \rightarrow q$ premissa

2. $q \rightarrow r$ premissa

3. p	hipótese
--------	----------

4. q	MP 1,3
--------	--------

5. r	MP 2,4
--------	--------

Pela regra $\rightarrow i$, podemos concluir $p \rightarrow r$:

1.	$p \rightarrow q$	premissa
2.	$q \rightarrow r$	premissa
3.	p	hipótese
4.	q	MP 1,3
5.	r	MP 2,4
6.	$p \rightarrow r$	$\rightarrow i$ 3,5

Alguns pontos da aplicação dessa regra merecem nota de observação em relação à caixa de moldura aplicada nas linhas 3 a 5.

1. Para concluir $\phi \rightarrow \psi$, a caixa deve iniciar com a hipótese ϕ e terminar com a dedução ψ .
2. As fórmulas dentro da caixa podem ser usadas apenas dentro da caixa, somente dentro do escopo.
3. Qualquer fórmula concluída anteriormente à abertura da caixa pode ser usada dentro da caixa, desde que não pertença a alguma caixa que já foi fechada.
4. A conclusão de $\phi \rightarrow \psi$, é independente da interpretação da hipótese. Por isso, a conclusão é escrita fora da caixa.

Veja a seguir a aplicação de um exemplo envolvendo as regras mostradas neste capítulo.

Para provar a validade do argumento $p \wedge q \rightarrow r \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)$:

1.	$p \wedge q \rightarrow r$	premissa
2.	p	hipótese
3.	q	hipótese
4.	$p \wedge q$	$\wedge i$ 2,3
5.	r	MP 1,4
6.	$q \rightarrow r$	$\rightarrow i$ 3,5
7.	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$\rightarrow i$ 2-6

Como vimos, a dedução natural utiliza caixas delimitadoras para controlar o escopo das hipóteses. Toda vez que introduzirmos uma hipótese, utilizamos

uma caixa delimitadora. Para retirar uma hipótese, fechamos a caixa delimitadora de acordo com a regra de demonstração escolhida. Esse padrão ajuda a controlar a abertura e o fechamento das hipóteses. Lembre-se de que as hipóteses devem ser fechadas de acordo com a regra de demonstração.

Resumindo: para proceder com uma prova dado um argumento, devemos escrever as premissas no topo, e a conclusão, na parte inferior. Na lacuna intermediária, colocamos as hipóteses e aplicamos as regras de demonstração. Em qualquer etapa da demonstração, pode haver mais de uma regra aplicável. Uma dica é listar todas as regras aplicáveis nesse momento e escolher aquela que possui maior probabilidade de melhorar a demonstração, isto é, aquela que vai chegar mais próximo da conclusão.

O Quadro 2 mostra um resumo com as regras vistas neste capítulo.

Quadro 2. Regras: introdução e eliminação — conjunção e implicação

	Introdução	Eliminação
Conjunção	$\frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} \wedge i$	$\frac{\phi \wedge \psi}{\phi} \wedge e_1$ $\frac{\phi \wedge \psi}{\psi} \wedge e_2$
Implicação	$\frac{[\phi]^i \quad \vdots \quad \psi}{\phi \rightarrow \psi} (\rightarrow i)^i$	$\frac{\phi \quad \phi \rightarrow \psi}{\psi} \text{MP}$

Referências

ABE, J. M.; SCALZITTI, A.; SILVA FILHO, J. I. da. *Introdução à lógica para a ciência da computação*. São Paulo: Arte e Ciência, 2002.

BARBOSA, M. A. *Introdução à lógica matemática para acadêmicos*. Curitiba: InterSaberes, 2017.

HUTH, M.; RYAN, M. *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. Cambridge: Cambridge University, 2004.

SINGH, A. *Logics for computer science*. 2nd ed. Delhi: PHI Learning, 2020.

SOUZA, J. N. de. *Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Leitura recomendada

SOUZA, J. A. L. de. *Lógica simbólica e matemática*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. *E-book*.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS